



DOCUMENTO DE REGISTRO DE DECISIONES DE ARQUITECTURA (ADRs)

Proyecto: TOYS NOVA – Tienda Virtual de Juguetes

Versión del documento: 1.0

Fecha: 2026

Metodología: Scrum

Responsable: Liliana Fraymar Próspero Rivas – Documentista

Los **Architecture Decision Records (ADRs)** constituyen un conjunto de documentos que registran las decisiones técnicas y arquitectónicas más relevantes tomadas durante el desarrollo del proyecto **TOYS NOVA**. Su propósito es mantener un historial claro de las decisiones adoptadas, los motivos que las sustentan, las alternativas evaluadas y el impacto que dichas decisiones tienen sobre el desarrollo y mantenimiento del sistema.

Este registro proporciona trazabilidad técnica, facilita la incorporación de nuevos integrantes al proyecto y sirve como referencia para futuras modificaciones del software.

ADR-001

Adopción de la Metodología Scrum

Estado: Aceptado

Fecha: 18 de mayo de 2026

Contexto

El proyecto TOYS NOVA fue desarrollado por un equipo de nueve integrantes dentro de un entorno académico, con entregas parciales distribuidas a lo largo del semestre. Debido a la necesidad de organizar el trabajo colaborativo, controlar el avance del proyecto y presentar incrementos funcionales periódicos, fue necesario seleccionar una metodología de desarrollo adecuada.

Decisión

Se decidió implementar la metodología **Scrum**, organizando el proyecto en Sprints de dos semanas, con reuniones de **Sprint Planning**, **Sprint Review** y **Sprint Retrospective**, además del seguimiento continuo de actividades mediante reuniones presenciales y comunicación a través de WhatsApp.

Justificación

Scrum facilita la planificación del trabajo, promueve la colaboración entre los integrantes del equipo, permite realizar entregas incrementales y proporciona mecanismos de mejora continua mediante la retroalimentación constante.

Consecuencias

Positivas

- Mejor organización del proyecto.
- Seguimiento constante de actividades.
- Entregas parciales funcionales.
- Identificación temprana de riesgos.
- Mejor comunicación entre los integrantes.

Negativas

- Requiere disciplina para mantener actualizada la documentación.
- Demanda una participación activa de todos los integrantes durante las reuniones.

ADR-002

Selección de GitHub como Sistema de Control de Versiones

Estado: Aceptado

Fecha: 18 de mayo de 2026

Contexto

El desarrollo simultáneo por parte de nueve integrantes hacía indispensable utilizar una plataforma que permitiera administrar versiones del código fuente, controlar cambios y facilitar la colaboración entre los miembros del equipo.

Decisión

Se seleccionó **GitHub** como repositorio central para el almacenamiento del proyecto y el control de versiones.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Justificación

GitHub ofrece herramientas para la administración de versiones, historial de cambios, colaboración entre desarrolladores y respaldo permanente del código fuente.

Consecuencias

Positivas

- Trabajo colaborativo organizado.
- Historial completo de modificaciones.
- Recuperación de versiones anteriores.
- Integración sencilla con Visual Studio Code.

Negativas

- Posibles conflictos de integración cuando varios integrantes modifican el mismo archivo.
- Necesidad de mantener una correcta administración de ramas y versiones.

ADR-003

Selección de PHP y MySQL para el Desarrollo del Sistema

Estado: Aceptado

Fecha: 18 de mayo de 2026

Contexto

El proyecto requería tecnologías ampliamente conocidas por el equipo, compatibles con el laboratorio de la institución y adecuadas para el desarrollo de una aplicación web dinámica.

Decisión

Se decidió desarrollar el Backend utilizando **PHP** y administrar la información mediante una base de datos **MySQL**, ejecutando ambos servicios sobre el entorno **XAMPP**.

Justificación

Estas tecnologías permiten desarrollar aplicaciones web dinámicas, son compatibles con el entorno académico y facilitan la integración con herramientas como phpMyAdmin y Visual Studio Code.

Consecuencias

Positivas

- Fácil implementación.
- Desarrollo rápido.
- Amplia documentación disponible.
- Compatibilidad con el servidor local.

Negativas

- Dependencia del servidor local durante las pruebas.
- Necesidad de optimizar consultas SQL conforme crezca el sistema.

ADR-004

Organización del Proyecto mediante Arquitectura MVC

Estado: Aceptado

Fecha: 15 de junio de 2026

Contexto

Durante el desarrollo del Sprint 3 el proyecto incrementó considerablemente su tamaño debido a la incorporación del catálogo de productos y el sistema de inventario, haciendo necesario organizar mejor la estructura del código.

Decisión

Se adoptó el patrón de arquitectura **Modelo – Vista – Controlador (MVC)** para separar la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el acceso a los datos.

Justificación

La arquitectura MVC facilita el mantenimiento del sistema, mejora la organización del código y permite desarrollar nuevos módulos sin afectar la estructura existente.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Consecuencias

Positivas

- Mayor organización del código.
- Mejor mantenimiento.
- Separación de responsabilidades.
- Mayor escalabilidad del sistema.

Negativas

- Incremento en la complejidad inicial del proyecto.
- Requiere una estructura de carpetas más organizada.

ADR-005

Implementación del Catálogo de Productos y Gestión del Inventario

Estado: Aceptado

Fecha: 15 de junio de 2026

Contexto

El Sprint 3 contempló el desarrollo del módulo principal del negocio: el catálogo de juguetes y la administración del inventario.

Decisión

Se implementó un **CRUD completo de productos**, incorporando categorías, control automático del inventario y soporte para múltiples imágenes por producto.

Justificación

Esta decisión permite administrar eficientemente la información de los productos, mejorar la experiencia del usuario y facilitar la administración del inventario por parte del personal responsable.

Consecuencias

Positivas

- Mejor organización del catálogo.
- Administración eficiente del inventario.
- Mayor facilidad para actualizar productos.
- Mejor experiencia para el usuario.

Negativas

- Mayor complejidad en la administración de imágenes.
- Incremento del tamaño de la base de datos.
- Necesidad de optimizar consultas para mantener un buen rendimiento.

ADR-006

Documentación Continua del Proyecto

Estado: Aceptado

Fecha: 18 de mayo de 2026

Contexto

Al tratarse de un proyecto desarrollado bajo Scrum, fue necesario mantener evidencia documental de cada Sprint para dar seguimiento a los avances y cumplir con los requisitos académicos.

Decisión

Se acordó elaborar y actualizar la documentación técnica y administrativa al finalizar cada Sprint, incluyendo actas, manuales, reportes, análisis de riesgos, CHANGELOG y demás documentos del proyecto.

Justificación

La documentación continua garantiza la trazabilidad del proyecto, facilita el seguimiento del desarrollo y proporciona evidencia del trabajo realizado por el equipo.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Consecuencias

Positivas

- Mayor control del proyecto.
- Evidencia organizada de cada Sprint.
- Facilita futuras actualizaciones y mantenimiento.
- Apoya la transferencia de conocimiento entre integrantes.

Negativas

- Incrementa el tiempo dedicado a actividades de documentación.
- Requiere mantener la información sincronizada con el desarrollo del software.

Conclusiones

El presente documento de **Architecture Decision Records (ADRs)** registra las principales decisiones arquitectónicas y técnicas adoptadas durante el desarrollo de **TOYS NOVA**. Estas decisiones permitieron establecer una base sólida para el proyecto, favoreciendo la organización del trabajo, la colaboración entre los integrantes, la calidad del software y la trazabilidad del proceso de desarrollo.

Asimismo, este documento servirá como referencia para futuras modificaciones, mantenimiento del sistema y evolución de la arquitectura del proyecto, asegurando que las decisiones tomadas puedan ser comprendidas y justificadas por cualquier integrante del equipo o evaluador del proyecto.



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890